

AWS EC2'de NFS Server Kurulumu:

Adım Adım Rehber

NFS Nedir?

Network File System (NFS), ağ üzerindeki dosyaların paylaşılmasını sağlayan bir protokoldür. 1984 yılında Sun Microsystems tarafından geliştirilen bu protokol, uzak sunuculardaki dosya sistemlerine yerel dosya sistemi gibi erişim imkanı sunar.

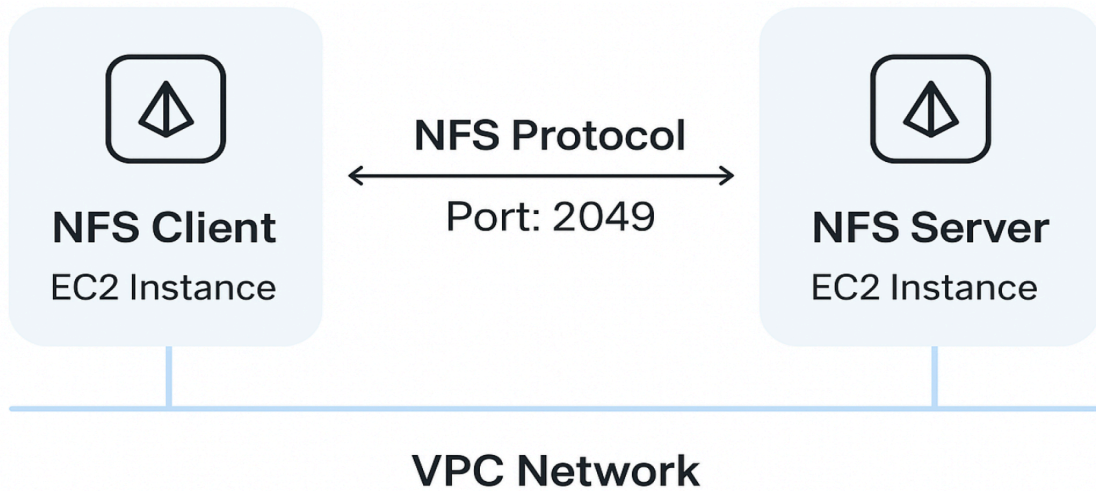
NFS'in temel özellikleri:

- **Platform bağımsızlığı:** Linux, Unix, Windows sistemler arası uyumluluk
- **Şeffaflık:** Uzak dosyalar yerel dosyalar gibi görünür
- **Merkezi depolama:** Tek noktadan çoklu erişim
- **Stateless protokol:** Sunucu istemci durumunu takip etmez

NFS Nereelerde Kullanılır?

- **Web Sunucuları:** Ortak içerik ve statik dosya paylaşımı
- **Kubernetes:** Persistent Volume olarak pod'lar arası veri paylaşımı
- **Geliştirme Ortamları:** Kaynak kod ve build artifact'ları paylaşımı
- **Log Yönetimi:** Merkezi log toplama ve analiz sistemleri
- **Yedekleme:** Otomatik backup ve disaster recovery süreçleri

🔧 AWS EC2'de NFS Mimarisi,



Ön Hazırlık

Gerekli AWS Kaynakları:

- 2 adet EC2 instance (Amazon Linux 2023)
- VPC ve Subnet yapılandırması
- Security Group kuralları
- SSH erişimi için Key Pair

Security Group Kuralları:

NFS Server için:

Port: 2049 (TCP/UDP) → Source: NFS Client SG

Port: 22 (SSH) → Source: Your IP

NFS Client için:

Port: 22 (SSH) → Source: Your IP

BÖLÜM 1: NFS Server Kurulumu

1.1 EC2 Instance'ı Başlatma

AWS Console'dan yeni bir EC2 instance oluşturun:

- **AMI:** Amazon Linux 2023
- **Instance Type:** t3.micro (test için yeterli)
- **Network:** Private subnet (güvenlik için)
- **Security Group:** NFS Server SG

1.2 NFS Server Paketlerini Yükleme

SSH ile server'a bağlanın ve gerekli paketleri yükleyin:

```
sudo dnf update -y
sudo dnf install -y nfs-utils
```

1.3 Paylaşılacak Dizini Oluşturma

```
# NFS paylaşım dizini oluşturma
sudo mkdir -p /srv/nfs-share
```

```
# Test dosyası oluşturma
echo "Hello NFS! Server zamanı: $(date)" | sudo tee
/srv/nfs-share/readme.txt

# İzin ayarlama (isteğe bağlı)
sudo chown -R nfsnobody:nfsnobody /srv/nfs-share
sudo chmod 755 /srv/nfs-share
```

1.4 NFS Exports Yapılandırması

```
# Export konfigürasyonu
echo "/srv/nfs-share *(rw,sync,no_subtree_check,no_root_squash)" | sudo
tee -a /etc/exports

# Export tablosunu yeniden yükleme
sudo exportfs -rav

# Mevcut export'ları görüntüleme
sudo exportfs -v
```

Export seçenekleri açıklaması:

- **rw**: Okuma-yazma erişimi
- **sync**: Senkron yazma (veri güvenliği için)
- **no_subtree_check**: Performans optimizasyonu
- **no_root_squash**: Root kullanıcı haklarını koruma

1.5 NFS Servislerini Başlatma

```
# NFS server servisini etkinleştirme ve başlatma
sudo systemctl enable --now nfs-server

# RPC servisleri
sudo systemctl enable --now rpcbind

# Servis durumunu kontrol etme
sudo systemctl status nfs-server
sudo systemctl status rpcbind
```

1.6 Server Durumu Kontrolü

```
# NFS servis portlarını kontrol etme
sudo ss -tlnp | grep :2049

# Export listesini kontrol etme
```

```
showmount -e localhost
```

BÖLÜM 2: NFS Client Kurulumu

2.1 Client EC2 Instance'ı Başlatma

İkinci bir EC2 instance oluşturun:

- **AMI:** Amazon Linux 2023
- **Instance Type:** t3.micro
- **Network:** Aynı VPC/Subnet veya peering ile bağlı
- **Security Group:** NFS Client SG

2.2 Client Paketlerini Yükleme

```
# Sistem güncellemesi
sudo dnf update -y

# NFS client utilities yükleme
sudo dnf install -y nfs-utils
```

2.3 Mount Point Hazırlama

```
# Mount noktası oluşturma
sudo mkdir -p /mnt/nfs-share

# Geçici mount işlemi
sudo mount -t nfs <NFS_SERVER_PRIVATE_IP>:/srv/nfs-share /mnt/nfs-share

# Mount durumunu kontrol etme
mount | grep nfs
df -h /mnt/nfs-share
```

2.4 Kalıcı Mount (Opsiyonel)

Sistem yeniden başlatıldığında otomatik mount için:

```
# fstab dosyasına ekleme
echo "<NFS_SERVER_PRIVATE_IP>:/srv/nfs-share /mnt/nfs-share nfs
defaults,_netdev 0 0" | sudo tee -a /etc/fstab

# Test mount
sudo umount /mnt/nfs-share
```

```
sudo mount -a
```

✓ Fonksiyonellik Testleri

Test 1: Temel Okuma Testi

```
# Client tarafında
cat /mnt/nfs-share/readme.txt
# Beklenen çıktı: Hello NFS! Server zamanı: [timestamp]
```

Test 2: Yazma Testi

```
# Client tarafında dosya oluşturma
echo "Client'tan yazılan test dosyası: $(hostname)" | sudo tee
/mnt/nfs-share/client-test.txt

# Server tarafında kontrol
cat /srv/nfs-share/client-test.txt
```

Test 3: Çoklu Client Testi(ubuntu)

İkinci bir client instance oluşturun ve aynı NFS share'i mount edin:

```
# İkinci client'ta
sudo apt update
sudo apt install nfs-common -y
sudo mkdir -p /mnt/nfs-share
sudo mount -t nfs 172.31.18.31:/srv/nfs-share /mnt/nfs-share
# Dosya listesini kontrol edin
ls -la /mnt/nfs-share/

# Yeni dosya oluşturun
echo "İkinci client test: $(hostname)" | sudo tee
/mnt/nfs-share/client2-test.txt
```